复旦大学数学科学学院

2015～2016 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 B　　课程代码：MATH120004

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

专业：

学号：

姓名：

（装订线内不要答题）

答题时请写明过程

一. 计算和简答（6 分×8=48 分）

1. 设$z = xyf(2x + 3y)$, 其中$f(t)$为一元二阶可导函数，求$\frac{\partial z}{\partial x}$和$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

2. 求曲面$z^3 = 2xyz - a^3$和曲面$x^2 = \frac{1}{2}(xy + yz)$的交线在点 A$(a, a, a)$处的切线方程$(a \neq 0$ 为常数)。

3. 设$\mathrm{f(x)}=\int_0^x \frac{e^{-y}}{y-1}dy$，求$\int_0^1 \mathrm{f(x)}dx$

4. 求$z=x^3+2\mathrm{xy}-y^3$ 的极大值和极小值。

5. 求$\iiint_\Omega (\mathrm{x+y})\mathrm{dxdydz}$, 其中 $\Omega=\{(\mathrm{x,y,z})|\mathrm{x}^2+\mathrm{y}^2+\mathrm{z}^2\leq \mathrm{R}^2,\mathrm{y}\geq 0,\mathrm{z}\geq 0\}$

6. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + (-3)^n}{5^n}$ 是否收敛？如果收敛求其和。

7. 将函数 $f(x) = \frac{7}{8}\pi - \frac{1}{2}x$ $(\pi \leq x < 2\pi)$ 展开成周期为2π的余弦级数，并求 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$。

8. 函数$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在$(0,0)$是否可微？

二. (10 分) 求积分$\iint_\Omega (x+y)^2 dxdy$, 其中$\Omega$ 是直线$y=x, y=2x$, $x+y=1$ ，和 $x+y=3$ 所围成的区域

三. (10 分) 求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n3^n}(x-1)^{n-1}$的收敛域与和函数。

四. (10 分) 设由函数$y=f(x)$（在$(-\infty,\infty)$上二阶连续可导）所确定的曲线在$x=0$处的切线方程为$y=x-1$，且满足$\frac{df(x)}{dx}-4\int_0^x f(t)dt=e^{2x}$，求曲线的方程.

五. (10 分) 求曲面 $x^2+(y-x)^2+z^2=4$ 离原点最远和最近的距离。

六. (12 分) 一蓄水池内有含盐 100kg 的 200 升盐水。 如果从某时刻起， 以 6 升/分钟的速度向蓄水池中注入每升含盐 2kg 的盐水, 同时以 4 升/分钟的速度从蓄水池流出浓度均匀的盐水。（假设在混合过程中盐水的体积不变）

1）求蓄水池中盐水的体积随时间变化的函数；

2）求 60 分钟后蓄水池中盐的含量。